

ACADEMIC EXCELLENCE EXAMINATION PROGRAM, BIHAR

Mathematics Question Paper — Class: IX (SET 3)

NCERT: Number Systems & Polynomials / एनसीईआरटी: संख्या पद्धति एवं बहुपद

Time / समय: 45 Minutes

Maximum Marks / अधिकतम अंक: 20

Name / नाम: _____

Roll No / अनुक्रमांक: _____

Instructions / निर्देश: Choose the correct option. All questions are compulsory. / सही विकल्प का चयन करें। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

Section A: Easy Level / खंड अ: सरल स्तर (10 Questions × 1 Mark)

Q1. Which of the following is an irrational number?

(1 Mark)

प्रश्न 1. निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है?

A) $\sqrt{4/9}$

B) $\sqrt{12} / \sqrt{3}$

C) 0.1010010001...

D) $\sqrt{25}$

Q2. The value of $(32)^{(1/5)}$ is:

(1 Mark)

प्रश्न 2. $(32)^{(1/5)}$ का मान है:

A) 2

B) 4

C) 8

D) 16

Q3. The product of a non-zero rational and an irrational number is:

(1 Mark)

प्रश्न 3. एक गैर-शून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है:

A) Always rational

B) Always irrational

C) Integer

D) Whole number

Q4. Can we write 0 in the form p/q ?

(1 Mark)

प्रश्न 4. क्या हम 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं?

A) Yes

B) No

C) Cannot say

D) None

Q5. The degree of the zero polynomial is:

(1 Mark)

प्रश्न 5. शून्य बहुपद की घात होती है:

A) 0

B) 1

C) Any real number

D) Not defined

Q6. The coefficient of x^3 in $x + 3x^2 - 5$ is:

(1 Mark)

प्रश्न 6. $x + 3x^2 - 5$ में x^3 का गुणांक है:

A) 1

B) 3

C) -5

D) 0

Q7. The value of $p(y) = y^2 - y + 1$ at $y = 1$ is:

(1 Mark)

प्रश्न 7. $y = 1$ पर $p(y) = y^2 - y + 1$ का मान है:

- A) 1 B) 0 C) -1 D) 2

Q8. A polynomial containing exactly two non-zero terms is called:

(1 Mark)

प्रश्न 8. ठीक दो गैर-शून्य पदों वाले बहुपद को कहा जाता है:

- A) Monomial B) Binomial C) Trinomial D) Linear polynomial

Q9. The zero of polynomial $cx + d$ ($c \neq 0$) is:

(1 Mark)

प्रश्न 9. बहुपद $cx + d$ ($c \neq 0$) का शून्यक है:

- A) $-d/c$ B) d/c C) $-c/d$ D) c/d

Q10. Which of the following numbers is a perfect square?

(1 Mark)

प्रश्न 10. निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है?

- A) 32 B) 50 C) 64 D) 72

Section B: Intermediate Level / खंड ब: मध्यम स्तर (3 Questions × 2 Marks)

Q11. Rationalise the denominator of: $1/(\sqrt{7} - \sqrt{6})$

(2 Marks)

प्रश्न 11. $1/(\sqrt{7} - \sqrt{6})$ के हर का परिमेयीकरण कीजिए:

- A) $\sqrt{7} + \sqrt{6}$ B) $\sqrt{7} - \sqrt{6}$ C) 1 D) 7-6

Q12. Evaluate using suitable identity: $(103) \times (104)$

(2 Marks)

प्रश्न 12. उपयुक्त सर्वसमिका का उपयोग करके मान ज्ञात कीजिए: $(103) \times (104)$

- A) 10712 B) 10812 C) 10912 D) 10612

Q13. Factorise $12x^2 - 7x + 1$:

(2 Marks)

प्रश्न 13. गुणनखंड कीजिए: $12x^2 - 7x + 1$:

- A) $(3x-1)(4x-1)$ B) $(3x+1)(4x+1)$ C) $(2x-1)(6x-1)$ D) $(3x-1)(4x+1)$

Section C: Hard Level / खंड स: कठिन स्तर (2 Questions × 3 Marks)

Q14. If $x + 1$ is a factor of the polynomial $2x^2 + kx$, find the value of k :

(3 Marks)

प्रश्न 14. यदि $x + 1$ बहुपद $2x^2 + kx$ का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए:

- A) 2 B) -2 C) 1 D) -1

Q15. Simplify and express with rational denominator: $(\sqrt{5} + \sqrt{2}) / (\sqrt{5} - \sqrt{2})$

(3 Marks)

प्रश्न 15. सरल कीजिए और परिमेय हर के साथ व्यक्त कीजिए: $(\sqrt{5} + \sqrt{2}) / (\sqrt{5} - \sqrt{2})$

A) $(7+2\sqrt{10})/3$

B) $(7-2\sqrt{10})/3$

C) $7/3$

D) $2\sqrt{10}/3$

Date / दिनांक: _____

Teacher's Signature / शिक्षक के हस्ताक्षर:
